

Tập số phức (1.5)

1. Tập số phức

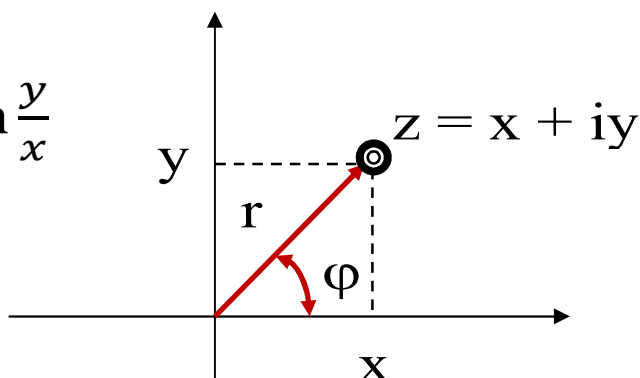
1. (Dạng đại số) Kí hiệu $\mathbb{C}$

$$\varphi = \arg(z)$$
$$\text{Arg}(z) = \varphi + k2\pi$$

• Dạng đại số $z = x + i.y$

• Biểu diễn hình học

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \varphi = \arctan \frac{y}{x}$$



$$x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$$

hình $r \geq 0, -\pi < \varphi \leq \pi$
 φ : dấu φ & vào y

$$\varphi > \pi \Rightarrow \varphi - k2\pi$$
$$\varphi < -\pi \Rightarrow \varphi + k2\pi$$

2. (Dạng lượng giác)

• Dạng lượng giác $z = r.e^{i\varphi}$

• Căn bậc n
Có n gtr! $\neq$ nhau

$$w = \sqrt[n]{z}$$

$$w_k = \sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\varphi}{n} + k\frac{2\pi}{n})}$$

2. Đường cong

1. (Tuyến, tham số cung)

• Hàm trị phức $f: I \rightarrow \mathbb{C}, t \mapsto f(t) = u(t) + i.v(t)$

$$f'(t) = u'(t) + i.v'(t)$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} u(t) dt + i \int_{\alpha}^{\beta} v(t) dt$$

• Tuyến là hàm trị phức liên tục

$$\gamma: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}, t \mapsto \gamma(t) = x(t) + iy(t)$$

tập hợp các điểm $\Gamma = \gamma([\alpha, \beta])$ là quỹ đạo, γ là tham số cung tham số hóa đường

• Phân loại tuyến

đóng (mở) $\Leftrightarrow \gamma(\alpha) = \gamma(\beta)$ (điểm đầu cuối $\equiv$)

đơn $\Leftrightarrow \gamma: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{C}$ là đơn ánh $\Rightarrow \gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$

trơn (...) $\Leftrightarrow \gamma(t)$ lớp C^1 (...)
có đạo hàm γ'
 γ' liên tục

2. (Tuyến tương đương)

- Quan hệ $(1) \Gamma \leftrightarrow (\infty) \gamma$. Phép đổi tham số lớp C^1

$$\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [\alpha_1, \beta_1], t \rightarrow s = \varphi(t), \varphi'(t) \neq 0$$

- Hai tuyến tương đương

$$\gamma \sim \gamma_1 \Leftrightarrow \exists \varphi : \gamma(t) = \gamma_1 \circ \varphi(t) = \gamma_1(\varphi(t))$$

Cùng hướng $\varphi'(t) > 0$, ngược hướng

Ví dụ (S) : $x^2 + y^2 = 1$

- $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma(t) = \cos(t) + i.\sin(t)$

- $\gamma_1 : [-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma_1(s) = -\sin(s) + i.\cos(s)$

$$s = t - \frac{\pi}{2}, \quad s'(t) = 1 > 0$$

$$\gamma_2 : [\frac{\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma_2(s) = \sin(s) - i.\cos(s)$$

$$s = \frac{\pi}{2} - t, \quad s'(t) = -1 < 0$$

- $\gamma_3 : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma_3(s) = \cos(s) + i.\sin(s)$

$$s = \varphi(t) : \exists t, \gamma_3 \circ \varphi(t) \neq \gamma(t)$$

Maple (1).

DL

1) Quan hệ tương đương

2) Lớp tương đương cùng tính chất và quỹ đạo

$\simeq$ tương $\simeq$ đo gom vào lớp $\simeq \searrow$

3. (Đường cong) Đường cong định hướng $\Gamma = [\gamma]$

- Γ là đơn (...) $\Leftrightarrow \exists \gamma$ là đơn (...)

$$\text{đo được} \Leftrightarrow \gamma'(t) \text{ khả tích}$$

$\text{đs, } \ll \text{đại hữu hạn}$

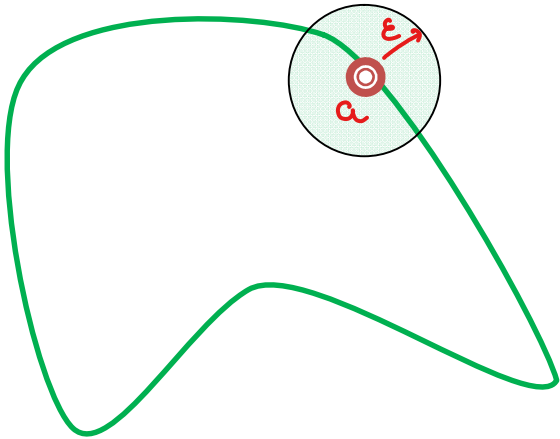
$$s(\Gamma) = \int_{\alpha}^{\beta} \|\gamma'(t)\| dt = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

- Đường cong theo nghĩa rộng I là khoảng bất kì

3. Miền số phức

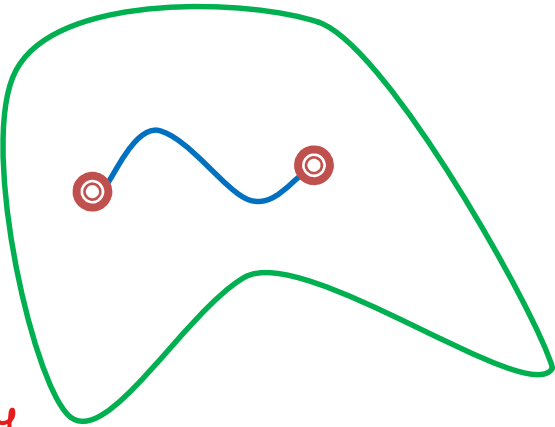
1. (Tập con số phức) $d(a, z) = |z - a|$

- *điểm biên*
Lân cận $B(a, \varepsilon) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < \varepsilon\}$
điểm trung *bao phủ* $\varepsilon > 0$
- $D_0, \partial D, \overline{D} = D \cup \partial D$
biên của D
- Tập mở, đóng *chứa biên*
 $D = D_0$ $\partial D \subset D$
- Tập giới nội, compact
 $\exists R > 0 : |z| \leq R \quad \forall z \in D$ $\approx$ *đóng + giới nội*



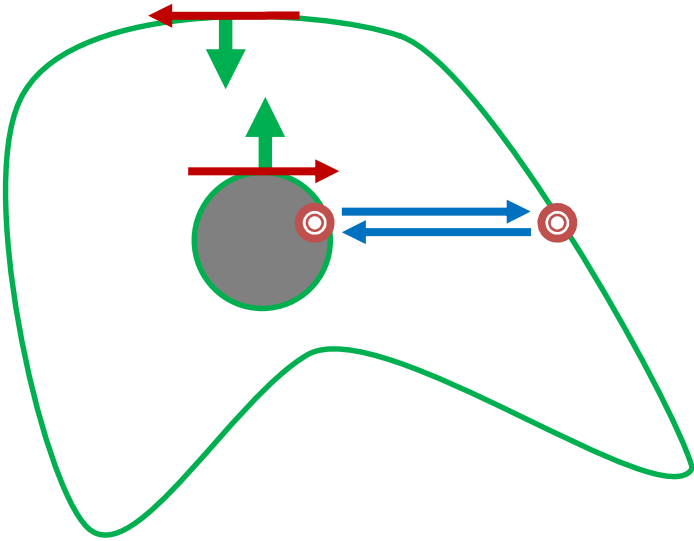
2. (Liên thông) Cho $D \subset \mathbb{C}$.

- Tập D liên thông $\Leftrightarrow \forall (a, b) \in D, \exists \widetilde{ab} \subset D$
- Miền = Mở (đóng) + liên thông



$\approx$ đơn liên $\forall |z| \leq 1$

- Miền đơn liên $\Leftrightarrow \partial D$ liên thông
- Định hướng biên $\Leftrightarrow D$ nằm phía bên trái



DL

1) D đơn liên $\Leftrightarrow D = \mathbb{C} \vee \partial D = \Gamma^+$

*bị chặn bởi biên ngược
định hướng (+)*

2) D đa liên, $\exists D_1$ đơn liên : $S(D) = S(D_1)$

Hàm biến phức (1)

1. Hàm biến phức

1. (Hàm biến phức) Cho $D \subset \mathbb{C}$.

$$f: D \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto w = f(z)$$

- Dạng một biến phức $w = f(z), \quad z \in D \subset \mathbb{C}$

- Dạng hai biến thực

$$w = u(x, y) + i.v(x, y), \quad (x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2$$

- Dạng biến kép

$$x = \frac{1}{2}(z + \bar{z}), \quad y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}) \in \mathbb{R}$$

$$w = f(z, \bar{z}), \quad z, \bar{z} \in \mathbb{C}$$

- Các phép toán như hàm trị thực

Maple (1).

2. (Biểu diễn hình học)

- Phép biến hình $w = f(z)$

$$z_0 = x_0 + iy_0 \quad \Rightarrow \quad w_0 = u_0 + iv_0$$

$$z(t) = x(t) + iy(t) \quad \Rightarrow \quad w(t) = u(t) + iv(t)$$

$$D \quad \Rightarrow \quad G$$

Maple (2).

3. (Tính đa diệp, đa trị)

- Hàm đa diệp : $n - (z) \rightarrow 1 - (w)$ n gtrị z cho cùng 1 gtrị w $w = z^2 = 1 \begin{cases} z = -1 \\ z = 1 \end{cases}$

$$\text{Hàm đa trị} : 1 - (z) \rightarrow n - (w)$$

Ta chỉ xét nhánh đơn trị f_0 trên miền đơn diệp của nó.

Maple (3).

2. Giới hạn, liên tục

1. Cho $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, $a \in \bar{D}$, $L \in \mathbb{C}$

$$\bullet \lim_{z \rightarrow a} f(z) = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall z \in D,$$

$$0 < |z - a| < \delta \implies |f(z) - L| < \varepsilon$$

$$\bullet \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = L \iff \lim_{\zeta \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{\zeta}\right) = L$$

$$\bullet \lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty \iff \lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{f(z)} = 0$$

Maple (4).

$$\underline{DL} \quad \lim_{z \rightarrow a} f(z) = \lim_{(x,y) \rightarrow (\alpha,\beta)} u(x, y) + i \lim_{(x,y) \rightarrow (\alpha,\beta)} v(x, y)$$

$$2. \text{ Hàm } f \text{ liên tục tại } a \iff \lim_{z \rightarrow a} f(z) = f(a)$$

3. Các vấn đề khác như hàm biến thực

3. Đạo hàm phức

1. (Đạo hàm phức) Cho $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, $a \in D$

$$f'(a) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z}$$

$$\Delta z = z - a$$

$$\Delta f = f(a + \Delta z) - f(a)$$

Ví dụ $w = \bar{z} = x - iy$

$$\bullet \frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y}$$

$$\Delta y = 0, \frac{\Delta w}{\Delta z} = 1 \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 1, \quad \Delta x = 0, \frac{\Delta w}{\Delta z} = -1 \xrightarrow{\Delta y \rightarrow 0} -1$$

• Hàm không có đạo hàm

2. (Vi phân) Cho $f = u + iv : D \rightarrow \mathbb{C}$

• Hàm f là khả vi $\iff u$ và v khả vi

$$\bullet \text{Vi phân} \quad \begin{array}{l} z = x + iy \rightarrow \bar{z} = x - iy \\ dz = dx + i dy \quad d\bar{z} = dx - i dy \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} dx = \frac{dz + d\bar{z}}{2} \\ dy = \frac{dz - d\bar{z}}{2i} \end{array} \right.$$

$$df = \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \right) dz$$

$$+ \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) \right) d\bar{z}$$

$$df = \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z}$$

2. (Điều kiện Cauchy – Riemann)

$$\exists f'(z) = \frac{\partial f}{\partial z} \quad \Leftrightarrow \quad f \text{ khả vi và } \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \quad (\text{C} - \text{R})$$

TC 1 Hàm chỉnh hình thỏa mãn (C – R)

- $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0, f'(z) = \frac{\partial f}{\partial z}$
- $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \quad f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$

Ví dụ

$$1) w = \bar{z}, \quad \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} = 1 \neq 0$$

$$2) w = \frac{z-1}{z+1}, \quad \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} = 0, \quad w' = \frac{2}{(z+1)^2}$$

$$3) w = z \cdot \text{im}(z) = xy + iy^2$$

$$u'_x = y \neq v'_y = 2y$$

$$4) w = (x^2 - y^2) + i(2xy)$$

$$u'_x = 2x = v'_y, u'_y = -2y = -v'_x$$

$$w' = 2x + i2y$$

Maple (5).

Hàm chỉnh hình (1.5)

1. Hàm chỉnh hình

1. (Hàm chỉnh hình) Cho $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, $a \in D_0$

• Hàm chỉnh hình $\Leftrightarrow \exists f'(z \in B(a, \delta))$

• Hàm chỉnh hình trên miền

$\hookrightarrow f$ có đạo hàm tại a
 $\hookrightarrow$ đạo hàm phải đúng một lần
cận quanh a

2. (Các qui tắc tính đạo hàm)

1) $\mathcal{H}(D, \mathbb{C})$ là $\mathbb{C}$ – đại số

$$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g' \quad (f.g)' = f'.g + f.g'$$

2) $(g \circ f)'(z) = g'(\omega).f'(z)$, $\omega = f(z)$

3) $f'(z) \neq 0 \Rightarrow \exists g = f^{-1}$ và $g'(w) = \frac{1}{f'(z)}$

3. (Điểm bất thường)

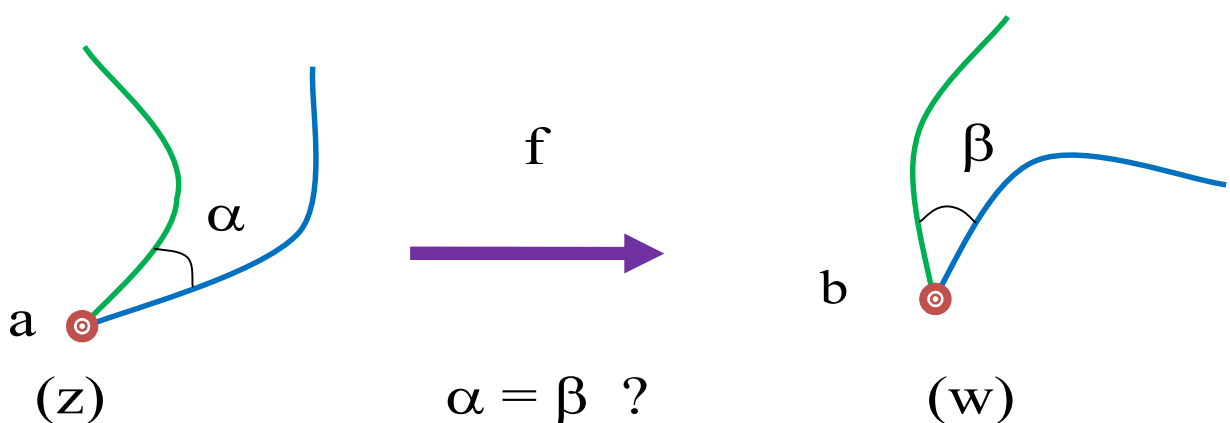
• Điểm bất thường cô lập và phân loại

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = L \quad (\infty, \exists ?)$$

• Hàm nguyên, hàm phân hình

2. Biến hình bảo giác

1. (Biến hình bảo giác) Cho $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, $a \in D$



$$\alpha = \beta$$

• Hàm bảo giác tại $a \Leftrightarrow$ bảo toàn góc tại a

• Hàm bảo giác trên miền

chỉnh hình đơn D tại a

2. (Ý nghĩa đạo hàm) Cho $f \in \mathcal{H}(D)$, $f'(a) \neq 0$. Khi đó

$w = f(z)$ là phép đồng dạng địa phương.

Maple (1).

TC2 Hàm chỉnh hình là BHBG

3. (Bài toán biến hình)

Cho D và G là các miền đơn liên giới nội. Tìm hàm

chỉnh hình $f: D \xrightarrow{BHBG} G$

3. Hàm lũy thừa

3.1 Hàm lũy thừa

1. $w = z^n$ với $n \in \mathbb{N}$

• $z = x + iy \Rightarrow w = (x + iy)^n$

$$z = r.e^{i\varphi} \Rightarrow w = r^n.e^{in\varphi}$$

• $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ và $f'(z) = n.z^{n-1}$

• Các tính chất như hàm thực

2. Maple (2). Tính đa diệp

$$z^n = z_1^n \Leftrightarrow r = r_1, \varphi = \varphi_1 \left[\frac{2\pi}{n} \right]$$

• Miền đơn diệp $D = \{ 0 \leq \arg(z) < \frac{2\pi}{n} \}$

3.2 Hàm căn

1. $w = \sqrt[n]{z}, z \neq 0 \Leftrightarrow z = w^n$

• Tính đa trị.

$$z = r.e^{i\varphi}, w = \rho.e^{i\theta} \Rightarrow r.e^{i\varphi} = \rho^n.e^{in\theta}$$

$$\Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r}, \theta_k = \frac{\varphi}{n} + k \frac{2\pi}{n}$$

$$w_k = \rho.e^{i\theta_k}, k = 0 \dots (n-1)$$

- Maple (3). Điểm gốc là điểm rẽ nhánh, miền đơn trị

$$D = \{ -\pi < \arg(z) < \pi \}$$

2. Nhánh chính

$$w = \sqrt[n]{r}.e^{i\frac{\varphi}{n}} \quad \text{với} \quad z = r.e^{i\varphi}, -\pi < \varphi < \pi$$

- $f \in \mathcal{H}(D)$ và $f'(z) = \frac{1}{n}z^{\frac{1}{n}-1}$

- Các tính chất như hàm thực

3.3 Phân thức hữu tỷ

1. (Đa thức)

$$P = a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n = a_n(z - u_1) \dots (z - u_n)$$

$$P(u_k) = 0, P(\infty) = \infty$$

2. (Phân thức)

- $F = \frac{a_0+\dots+a_nz^n}{b_0+\dots+b_mz^m} = \frac{a_n(z-u_1)\dots(z-u_n)}{b_m(z-v_1)\dots(z-v_m)}$

$$F(u_k) = 0, F(v_j) = \infty, F(\infty) = L(\infty)$$

- $F = E + \sum_k \sum_j \frac{c_k}{(z-v_k)^j}$

4. Hàm mũ

$$e^{x+iy} = e^x.e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$$

4.1 Hàm mũ

1. $w = e^z = e^x(\cos y + i.\sin y)$

- $z = x + iy \implies |w| = e^x, \arg(w) = y$

- $T = 2\pi i, f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ và $f'(z) = e^z$

- Các tính chất như hàm thực

2. Tính đa diệp

$$e^z = e^{z_1} \iff x = x_1, y = y_1 + [2\pi]$$

- Miền đơn diệp $D = \{ 0 \leq \text{im}(z) < 2\pi \}$

4.2 Hàm loga

1. $w = \text{Ln}(z), z \neq 0 \iff z = e^w$
 $\Rightarrow z = e^w$

- Tính đa trị

$$w = u + iv \Rightarrow z = e^u (\cos v + i \sin v)$$

$$\Rightarrow e^u = |z|, v = \arg(z) + k2\pi$$

$\Rightarrow u = \ln|z|$

$$w_k = \ln|z| + i(\arg z + k2\pi), k \in \mathbb{Z}$$

- Điểm gốc là điểm rẽ nhánh. Miền đơn trị

$$D = \{ -\pi < \arg(z) < \pi \}$$

2. Nhánh chính

$$w = \ln(r) + i\varphi \text{ với } z = r \cdot e^{i\varphi}, -\pi < \varphi < \pi$$

$w = \ln z = \ln r + i\varphi$

- $f \in \mathcal{H}(D)$ và $f'(z) = \frac{1}{z}$

- Các tính chất như hàm thực

3. Lũy thừa tổng quát

- $w = z^\lambda = e^{\lambda \text{Ln} z}, \lambda \in \mathbb{C}$

4.3 Hàm lượng giác

1. $\cos(z) = \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz})$

$$\sin(z) = \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz})$$

$$\tan(z) = \frac{\sin z}{\cos z}$$

2. Hàm tuần hoàn, $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ và

$$(\cos z)' = -\sin z \quad (\sin z)' = \cos z, \dots$$

Các tính chất khác như hàm thực

4.4 Hàm hyperbole

1. $\cosh(z) = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z})$

$$\sinh(z) = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z})$$

$$\tanh(z) = \frac{\sinh z}{\cosh z}$$

2. Hàm tuần hoàn, $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ và

$$(\cosh z)' = \sinh z \quad (\sinh z)' = \cosh z, \dots$$

Các liên hệ

$$\cosh(iz) = \cos(z) \quad \cos(iz) = \cosh(z)$$

$$\sinh(iz) = i\sin(z) \quad \sin(iz) = i\sinh(z)$$

3. Phân biệt $f(z \in \mathbb{R}) \equiv f(x)$ và $f(z \notin \mathbb{R})$

$$\sqrt{-1} = \pm i$$

$$\cos(i) = \frac{1}{2}\left(e + \frac{1}{e}\right) > 1$$

$$\operatorname{Ln}(-1) = i\pi$$